

Содержание

1. Введение	3
1.1. Формулировка задачи	3
1.2. Математическая теория	3
2. Ход работы	4
2.1. Описание алгоритма программы	4
2.2. Код приложения	4
2.3. Формула метода Крамера	7
3. Примеры работы программы	7
3.1. Пример 1: Система из двух уравнений	7
3.2. Пример 2: Система из трёх уравнений	8
3.3. Пример 3: Вырожденная система	9
3.4. Пример 4: Неопределённая система	10
4. Заключение	11
Список литературы	11

1. Введение

1.1. Формулировка задачи

Требуется написать программу для решения системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера. Количество неизвестных в системе может быть 2 или 3. Программа должна проверять корректность входных данных и обрабатывать случаи, когда метод не применим.

Метод Крамера применяется к системе вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

где число уравнений равно числу неизвестных.

1.2. Математическая теория

Если главный определитель матрицы коэффициентов $\Delta \neq 0$, то решение единственно и находится по формулам:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

где Δ — определитель матрицы коэффициентов, Δ_i — определитель матрицы, полученной заменой i -го столбца на столбец свободных членов.

Для матрицы второго порядка:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (3)$$

Для матрицы третьего порядка используется разложение по первой строке:

$$\Delta = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} \quad (4)$$

где M_{1k} — миноры соответствующих элементов.

Минором M_{ik} элемента a_{ik} называется определитель матрицы, полученной из исходной вычёркиванием i -й строки и k -го столбца.

Если главный определитель $\Delta = 0$, метод Крамера неприменим. В этом случае система может либо не иметь решений, либо иметь бесконечное множество решений. Для определения какой из случаев реализован, вычисляются определители Δ_i вспомогательных матриц:

- если хотя бы один $\Delta_i \neq 0$ — система несовместна (решений нет);
- если все $\Delta_i = 0$ — система неопределённая (бесконечное множество решений).

2. Ход работы

2.1. Описание алгоритма программы

Программа работает по следующему алгоритму:

- 1) Запрашивает количество неизвестных (2 или 3) с проверкой корректности.
- 2) Считывает матрицу коэффициентов построчно, проверяя что введены числа.
- 3) Считывает вектор свободных членов с проверкой.
- 4) Выводит введённую систему для проверки пользователем.
- 5) Вычисляет главный определитель Δ рекурсивным методом.
- 6) Если $\Delta = 0$, вычисляет определители вспомогательных матриц: если хотя бы один не равен нулю — система несовместна, если все равны нулю — система неопределённая.
- 7) Если $\Delta \neq 0$, вычисляет для каждой переменной определитель вспомогательной матрицы и применяет формулу Крамера.
- 8) Выводит решение на экран.

2.2. Код приложения

```
def read_size():
    while True:
        raw = input("введите количество неизвестных (2 / 3): ").strip()
        if raw not in ("2", "3"):
            print("ошибка! метод Крамера в этой программе работает только
                  ↪ для 2 или 3 неизвестных!")
            continue
        return int(raw)

def read_float(prompt):
    while True:
```

```

    raw = input(prompt).strip()
    try:
        return float(raw)
    except ValueError:
        print("ошибка! введите число!")

def read_matrix(n):
    print("\nвведите коэффициенты матрицы по строкам")
    matrix = []
    for i in range(n):
        row = []
        for j in range(n):
            value = read_float(f" a[{i + 1}][{j + 1}] = ")
            row.append(value)
        matrix.append(row)
    return matrix

def read_vector(n):
    print("\nвведите свободные члены")
    vector = []
    for i in range(n):
        value = read_float(f" b[{i + 1}] = ")
        vector.append(value)
    return vector

def determinant(matrix):
    n = len(matrix)

    if n == 1:
        return matrix[0][0]

    if n == 2:
        return matrix[0][0] * matrix[1][1] - matrix[0][1] * matrix[1][0]

    total = 0.0
    for col in range(n):
        minor = []
        for row in range(1, n):
            minor_row = matrix[row][:col] + matrix[row][col + 1:]
            minor.append(minor_row)
        sign = 1 if col % 2 == 0 else -1
        total += sign * matrix[0][col] * determinant(minor)

    return total

def replace_column(matrix, column_index, new_column):
    n = len(matrix)

```

```

new_matrix = []
for row in range(n):
    new_row = matrix[row][:]
    new_row[column_index] = new_column[row]
    new_matrix.append(new_row)
return new_matrix

def cramer_solve(matrix, free_terms):
    main_det = determinant(matrix)

    if abs(main_det) < 1e-12:

        for i in range(len(matrix)):
            modified = replace_column(matrix, i, free_terms)

            if abs(determinant(modified)) >= 1e-12:
                return "none", main_det

        return "infinite", main_det

    solution = []

    for i in range(len(matrix)):
        modified = replace_column(matrix, i, free_terms)
        det_i = determinant(modified)
        solution.append(det_i / main_det)

    return solution, main_det

def print_system(matrix, free_terms):
    n = len(matrix)
    print("\nвведённая система уравнений: ")
    for i in range(n):
        terms = []
        for j in range(n):
            terms.append(f"{matrix[i][j]:.1f}*x{j + 1}")
        line = " + ".join(terms)
        print(f" {line} = {free_terms[i]:.1f}")

def main():

    print("Решение СЛУ методом Крамера")
    print("-" * 40)

    n = read_size()
    matrix = read_matrix(n)
    free_terms = read_vector(n)

```

```

print_system(matrix, free_terms)

solution, main_det = cramer_solve(matrix, free_terms)

print(f"\nглавный определитель: {main_det:.2f}")

if solution == "none":
    print("СЛУ не имеет решений (система несовместа)")
    print("Метод Крамера не применим!")
    return

if solution == "infinite":
    print("СЛУ имеет бесконечное множество решений (неопределённая  

    ↪ система)")
    print("Метод Крамера не применим!")
    return

print("\nрешение системы: ")
for i, value in enumerate(solution):
    print(f"  x{i + 1} = {value:.2f}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

2.3. Формула метода Крамера

Формула для нахождения каждой переменной:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad \Delta \neq 0 \quad (5)$$

3. Примеры работы программы

3.1. Пример 1: Система из двух уравнений

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 8 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases} \quad (6)$$

Главный определитель: $\Delta = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -5 \neq 0$. Результат: $x_1 = 2.2$, $x_2 = 1.2$.

```
введите количество неизвестных (2 / 3): 2

введите коэффициенты матрицы по строкам
a[1][1] = 2
a[1][2] = 3
a[2][1] = 1
a[2][2] = -1

введите свободные члены
b[1] = 8
b[2] = 1

введённая система уравнений:
2.0*x1 + 3.0*x2 = 8.0
1.0*x1 + -1.0*x2 = 1.0

главный определитель: -5.00

решение системы:
x1 = 2.20
x2 = 1.20

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1. Результат выполнения Примера 1

3.2. Пример 2: Система из трёх уравнений

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 15 \\ 7x_1 + 8x_2 + 10x_3 = 25 \end{cases} \quad (7)$$

Главный определитель: $\Delta = -3 \neq 0$. Результат: $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$.

```
введите количество неизвестных (2 / 3): 3

введите коэффициенты матрицы по строкам
a[1][1] = 1
a[1][2] = 2
a[1][3] = 3
a[2][1] = 4
a[2][2] = 5
a[2][3] = 6
a[3][1] = 7
a[3][2] = 8
a[3][3] = 10

введите свободные члены
b[1] = 6
b[2] = 15
b[3] = 25

введённая система уравнений:
1.0*x1 + 2.0*x2 + 3.0*x3 = 6.0
4.0*x1 + 5.0*x2 + 6.0*x3 = 15.0
7.0*x1 + 8.0*x2 + 10.0*x3 = 25.0

главный определитель: -3.00

решение системы:
x1 = 1.00
x2 = 1.00
x3 = 1.00
```

Рис. 2. Результат выполнения Примера 2

3.3. Пример 3: Вырожденная система

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ 2x_1 + 4x_2 = 9 \end{cases} \quad (8)$$

Главный определитель: $\Delta = 0$. Метод Крамера неприменим.


```

введите количество неизвестных (2 / 3): 2

введите коэффициенты матрицы по строкам
a[1][1] = 1
a[1][2] = 2
a[2][1] = 2
a[2][2] = 4

введите свободные члены
b[1] = 5
b[2] = 9

введённая система уравнений:
1.0*x1 + 2.0*x2 = 5.0
2.0*x1 + 4.0*x2 = 9.0

главный определитель: 0.00
система не имеет единственного решения (главный определитель = 0)
Метод Крамера не применим!

Process finished with exit code 0

```

Рис. 3. Результат выполнения Примера 3

3.4. Пример 4: Неопределённая система

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 = 8 \end{cases} \quad (9)$$

Главный определитель: $\Delta = 0$. Все $\Delta_i = 0$. Система имеет бесконечное множество решений.

```

введите количество неизвестных (2 / 3): 2

введите коэффициенты матрицы по строкам
a[1][1] = 1
a[1][2] = 2
a[2][1] = 2
a[2][2] = 4

введите свободные члены
b[1] = 4
b[2] = 8

введённая система уравнений:
1.0*x1 + 2.0*x2 = 4.0
2.0*x1 + 4.0*x2 = 8.0

главный определитель: 0.00
СЛУ имеет бесконечное множество решений (неопределённая система)
Метод Крамера не применим!

Process finished with exit code 0

```

Рис. 4. Результат выполнения Примера 4

4. Заключение

В ходе работы реализована программа на языке Python, которая решает системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера для систем из двух и трёх неизвестных. Программа корректно проверяет входные данные, вычисляет определители и обрабатывает случаи несовместной и неопределённой системы.

Список литературы

- [1] Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. — Москва: Физматгиз, 2003. 664 с.
- [2] Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. — Москва: Наука, 1984. 831 с.
- [3] Львовский С.М. Набор и верстка в системе $\text{\LaTeX}$. — 3-е издание, исправленное и дополненное, 2003. 448 с.
- [4] Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. — Москва: Наука, 1989. 432 с.
- [5] Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. — Москва: Физматгиз, 1963. 734 с.